Volta 2 – Das Elektronik-Labor

Konzept des zweiten Bandes: Klassische Analogelektronik für 11 bis 14 Jahre

Dokument	Konzept
Version	0.4
Status	ENTWURF
Autor	Daniel Zeimentz · DC Software Engineering
Datum	31.10.2026
Änderungen zu v0.1	Farb- und Leitkonzept aus Volta 1 (0.9.1) übernommen und für Bedienpult II, Messgeräte, Oszilloskop und die neuen Bauteile erweitert (Kapitel 9); Pluspol heißt wie in Volta 1 `V+`; Messstellen V1/V2, A1/A2, Ω1/Ω2 und Tastköpfe K1/K2 als Bauteile auf der Grundplatte, Anzeigegerät einfach oder doppelt ohne Messleitungen (5.2)
Änderungen zu v0.2	Prüfung auf Widersprüche und fehlende Funktionen (31.10.2026): Start mit 10 Spalten; Spannungsanzeige für negative Spannung und Wechselspannung (5.4); Bezugspunkte von Generator und Wechselquelle (5.1); Pult nach Bedarf mit Gerätefach (5.5); Kennlinienschreiber als Pultteil; Wechselstrom am Amperemeter; Leitungsfarbe von `+B2` nach Funktion; Ton nie allein; Einstieg ohne Volta 1; Aufwand neu geschätzt
Änderungen zu v0.3	Entscheidungen 31.10.2026: Bezugspunkte wie vorgeschlagen (`G0` an `0V`, Wechselquelle potentialfrei); Messstellen behalten ihre Namen V1/V2, A1/A2, Ω1/Ω2; Zeitschreiber geht als Rollbetrieb ins Oszilloskop über
Bezug	Konzept Volta v3.0 (Kap. 4.1, 5, 6.3, 11.2); `docs/volta2-planung.md` (Planungsentwurf, Leistungstest Audio, Auswertung 555-Quellensammlung); DC Learning Design Standard v1.0
Zielplattformen	Android (Tablet), Windows und Linux x86-64, iPadOS, macOS – aus derselben Codebasis wie Volta 1

Inhalt

1. Zusammenfassung **4**

2. Einordnung in die Reihe **4**

3. Ziele und Nicht-Ziele **5**

4. Entscheidungen (27.10. und 31.10.2026) **6**

5. Bedienung und Bedienpult II **6**

5.1 Pultleiste . . . 7

5.2 Messgeräte und Anzeigegeräte . . . 7

5.3 Hörbare Simulation und Zeitlupe . . . 8

5.4 Spannungsanzeige (erweitert, entschieden 31.10.2026) . . . 9

5.5 Pult nach Bedarf (neu in v0.3) . . . 9

6. Bauteile und Module **10**

7. Werkzeugkasten **10**

8. Lernpfad **11**

Stufe 0 – Auftakt: Was ist neu auf meinem Pult? (3) . . . 11

Stufe 1 – Genauer messen: Gilt das immer – und wie genau? (6) . . . 11

Stufe 2 – Wechselspannung sichtbar: Was zeigt ein Oszilloskop? (8) . . . 11

Stufe 3 – Gleichrichten und stabilisieren: Wie wird aus Wechselspannung eine ruhige Gleichspannung? (7) 12

Stufe 4 – Der Transistor als Verstärker: Wie wird ein leises Signal laut? (8) . . . 12

Stufe 5 – Operationsverstärker: Was kann ein Verstärker mit zwei Eingängen? (8) . . . 12

Stufe 6 – Der Timer-Baustein 555: Ein Chip für Takt und Zeit? (9) . . . 12

Stufe 7 – Schwingungen und Klang: Wie entsteht ein Ton? (6) . . . 13

Stufe 8 – Licht, das man nicht sieht: Wie funktioniert eine Lichtschranke? (6) . . . 13

9. Gestaltung, Farb- und Leitkonzept **13**

9.1 Grundsatz: ein Farb- und Leitkonzept für die ganze Reihe . . . 14

9.2 Einordnung der neuen Bauteile . . . 14

9.3 Leitungen, Messgeräte und Kanäle . . . 15

9.4 Bedienpult II und Stufenanpassung . . . 15

10. Technik **16**

11. Datenschutz und Kindersicherheit **16**

12. Umsetzungsplan **17**

13. Risiken und Maßnahmen **17**

14. Offene Entscheidungen **18**

15. Fazit **18**

1. Zusammenfassung

Volta 2 ist der zweite Band der Reihe »Volta – Das Elektronik-Labor« und eine eigene App aus derselben Codebasis wie Volta 1 (`VOLTA_EDITION=volta2`, `com.dcsoftwareengineering.volta2`). Er richtet sich an 11- bis 14-Jährige und begleitet den Physik- und Technikunterricht der Sekundarstufe I.

Volta 1 hat gezeigt, **dass** Strom etwas bewirkt – Licht, Bewegung, Klang – und mit Modulen erste Elektronik möglich gemacht. Volta 2 zeigt, **wie** Elektronik das tut: Was ein Transistor mit einem leisen Signal macht, warum ein Netzteil aus Wechselspannung eine ruhige Gleichspannung macht, wie ein Ton entsteht und wie man ihn sieht. Dafür kommen **Messstellen als Bauteile** mit Einfach- und Doppelmessgerät, ein **Oszilloskop**, ein **Funktionsgenerator** und eine **Kleinspannungs-Wechselquelle** hinzu, und die Simulation wird **hörbar**: Der Lautsprecher gibt das simulierte Signal wieder, nicht einen eingespielten Ton.

Die Module aus Volta 1 werden aus Einzelteilen **nachgebaut** (Verstärker-, Ton- und Blinkmodul), und der **Timer-Baustein 555** zeigt, wie Blink- und Zeitmodul als ein einziger Chip aussehen. Neu ist das **OP-Modul** (Operationsverstärker) für Komparator, Verstärker, Mischpult und Filter.

Bedienung, Gestaltung, Lernpfad, Forschungskreislauf, Forscherheft, Werkzeugkasten, Elternbereich, Profile, Aufgaben der Lehrkraft und alle Regeln zu Datenschutz, Kindersicherheit und Barrierefreiheit bleiben wie in Volta 1. Der Lernpfad umfasst **neun Stufen (0–8) mit 61 Experimenten**, so viele wie Volta 1.

Der technisch schwierigste Teil ist erledigt: Ein Leistungstest (14.10.2026) hat gezeigt, dass die hörbare Simulation mit 20 µs Schrittweite für Schaltungen mit 555, OP und linearen Stufen auch auf einem Schultablet in Echtzeit läuft.

Empfehlung: Dieses Konzept als Grundlage festschreiben, die Stufen- und Experimentliste (Kapitel 8) gegenlesen und freigeben und danach mit Schritt 2 (Band-Infrastruktur) beginnen. Volta 1 bleibt auf dem Stand 0.9; Korrekturen aus den Vorführungen fließen als 0.9.x ein.

2. Einordnung in die Reihe

Band	Alter	Schwerpunkt	Messen und Zeigen
Volta 1	8–12	Stromkreis, Reihe und parallel, Wirkungen des Stroms, Sensoren, erste Elektronik mit Modulen	ein Dreifach-Messgerät, Zeitschreiber
Volta 2	**11–14**	**Messtechnik, Wechselspannung, Netzteil, Transistorverstärker, Operationsverstärker, 555, Klang, Infrarot**	**Messstellen als Bauteile mit Einfach- und Doppelmessgerät, Oszilloskop, Funktionsgenerator, hörbare Simulation**
Volta 3	13–16	Schwingkreis und Radio, Schaltregler-Grundlagen, Verstärkerklassen, Messverstärker, digitale Grundschaltungen	Frequenzgang, Logikanalysator
Zuse 1	ab 10	Computertechnik: vom Gatter zum selbst gebauten Rechner (eigene Linie)	Bedienfeld, Wahrheitstabellen

Abgrenzung zu Volta 1: Volta 2 setzt Volta 1 nicht voraus, knüpft aber daran an. Wer Volta 1 kennt, findet seine Module wieder und sieht hinein; wer neu einsteigt, bekommt in Stufe 0 eine kurze Einführung in Grundplatte, Pult und Messgerät.

Abgrenzung zu Volta 3: Schwingkreis, Resonanz und Radio, Schaltregler, Thyristor und Verstärkerklassen bleiben Volta 3. Digitale Gatter, Zähler und Kippstufen als Logik gehören zu Volta 3 bzw. zur Zuse-Linie; der 555 erscheint in Volta 2 nur mit seinem Blockschaltbild (Komparatoren, Flipflop),

nicht aus Gattern.

Lehrplanbezug (Sek. I): elektrische Leistung, Kirchhoffsche Regeln, Kennlinien, Halbleiter (Diode, Transistor), Wechselspannung (Periode, Frequenz, Effektivwert), Gleichrichtung, Kondensator und Spule im Wechselstromkreis, Signalverarbeitung. Die genaue Zuordnung für Deutschland (Länder), Luxemburg und Ostbelgien folgt im Schulpaket.

3. Ziele und Nicht-Ziele

Ziele

- Analogelektronik **verstehen statt nachbauen**: jedes Experiment beantwortet eine Frage, die Simulation zeigt das Unsichtbare (Spannung, Strom, Signalform, Klang).
- **Messen lernen**: Messstellen als Bauteile (Voltmeter daneben, Amperemeter im Kreis), Handbereichswahl, Oszilloskop; Messfehler und Grenzen der Geräte offen ansprechen.
- **Rechnen mit Rechenweg**: Formeln der Sek. I im Formelrechner (Verstärkung, Grenzfrequenz, 555-Frequenz, Leistung), immer mit dem Rechenweg in einer Zeile.
- **Hören, was man baut**: Verstärker, Filter, Oszillatoren und Sirenen klingen so, wie die Schaltung es berechnet.
- **Die Module von Volta 1 entzaubern**: Verstärker-, Ton- und Blinkmodul werden aus Einzelteilen gebaut.

Nicht-Ziele

- Keine Netzspannung, keine Netztransformatoren, keine Hochspannung, keine Kfz-Elektrik (Regel 6). Die Wechselquelle ist eine Kleinspannungsquelle **im Pult**, ohne Bezug zum Stromnetz.
- Keine Hochfrequenz, kein Radio (Volta 3).
- Kein Mikrofon des Geräts als Eingang (Datenschutz, Berechtigungen); Tonquellen sind Funktionsgenerator und Schaltungen.
- Keine Kopie des gestalterischen Vorbilds (Regel 2); alle Experimente sind Eigenentwicklungen.

4. Entscheidungen (27.10. und 31.10.2026)

Frage	Entscheidung
Volta 1	bleibt auf dem Stand 0.9 (61 Experimente, Stufen 0–4); nur Korrekturen aus Vorführungen und Pilot als 0.9.x
Hörbare Simulation	**hörbar mit Rückfall**: hörbar, wo die Simulation in Echtzeit läuft (555, OP, lineare Verstärker und Filter); bei Transistor-Kippstufen im Hörbereich erklingt ein Ton in der **simulierten** Frequenz, mit offenem Hinweis; zusätzlich **Zeitlupe**
Bedienpult II	**Pultleiste oben wie Volta 1**, erweitert um zweite Batterie, Wechselquelle und Generator; Messgeräte und Oszilloskop **andockbar** oben im Pult oder frei neben der Grundplatte (wie das Messgerät in Volta 1)
Umfang	**9 Stufen (0–8), 61 Experimente**
Timer 556	nicht aufgenommen; Schaltungen mit zwei Timern verwenden **zwei 555**
Messen (31.10.)	Messstellen V1/V2, A1/A2, Ω1/Ω2 und Tastköpfe K1/K2 als Bauteile auf der Grundplatte, Wert am Bauteil, Einfach- und Doppelmessgerät ohne Messleitungen (5.2)
Farben (31.10.)	Farb- und Leitkonzept von Volta 1 für die ganze Reihe; Masse/GND schwarz, negative Versorgung blau, Lieblingsfarbe-Vorgabe blau (9)
Grundplatte (31.10.)	Start mit **10 Spalten**, wächst mit der Vorlage; 8 und 12 wählbar
Spannungsanzeige (31.10.)	negativ als umgedrehtes blaues Balkendiagramm mit Minuszeichen, Wechselspannung mit »~« und Effektivwert (5.4)
Wechselgrößen (31.10.)	Anzeigegeräte zeigen Wechselspannung **und** Wechselstrom als Effektivwert (5.2)
Pult (31.10.)	Pult nach Bedarf: im Experiment nur das Benötigte, im freien Labor über ein Gerätefach selbst zusammengestellt (5.5)
Bezugspunkte (31.10.)	`G0` fest an `0V`, Wechselquelle `W~a`/`W~b` potentialfrei (5.1)
Namen der Messstellen (31.10.)	bleiben V1/V2, A1/A2, Ω1/Ω2 und K1/K2; die Verwechslung mit den Feldern A1/A2 löst das Kreissymbol (5.2)
Zeitschreiber (31.10.)	geht als **Rollbetrieb** ins Oszilloskop über – ein Gerät statt zwei (5.2)

5. Bedienung und Bedienpult II

Grundplatte, Kontaktfelder, gezogene Leitungen, Undo/Redo, Spannungsanzeige (je Feld oder automatisch auf allen belegten Feldern per Knopf in der Werkzeugleiste), Stromfluss, Schaltplan, Aufbauhilfe und Werkzeugkasten sind dieselben wie in Volta 1. Volta 2 beginnt mit **10 Spalten** (entschieden 31.10.2026) und wächst, wenn die Vorlage mehr braucht; 8 und 12 bleiben wählbar. Die Spannungsanzeige wird für negative Spannung und Wechselspannung erweitert (5.4), das Pult zeigt nur, was gebraucht wird (5.5).

5.1 Pultleiste

Pultfeld	Bauteil	Bedeutung
V+, 0V	Batterie 1	wie Volta 1, wählbar 3 / 4,5 / 9 V
+B2, −B2	Batterie 2 (neu)	zweite, getrennte Batterie 4,5 / 9 V. In Reihe mit Batterie 1 gesteckt ergibt sie eine **symmetrische Versorgung** (+4,5 / 0 / −4,5 V) für den OP – das Kind steckt sie selbst (Experiment 0.3)
W~a, W~b	Wechselquelle (neu)	Kleinspannung, wählbar 6 / 9 V~ (Effektivwert), 50 Hz, **potentialfrei**; Hauptschalter wie Batterie 1
G, G0	Funktionsgenerator (neu)	Ausgang und Masse; G0 ist mit 0V verbunden; Bedienung im Generatorfenster
KS+, KS−	Kennlinienschreiber (neu)	Prüfspannung für das Bauteil zwischen den beiden Feldern; zeichnet Strom über Spannung
P1a, P1s, P1b, P2…	Drehregler P1, P2	wie Volta 1
S1, S2	Schalter	wie Volta 1
LS1, LS2	Lautsprecher	wie Volta 1; gibt in Volta 2 das **simulierte** Signal wieder

Die Pultleiste wird bei schmalen Fenstern zweizeilig; jedes Feld behält Namen und Schaltzeichen (Gruppenlinie wie Volta 1). Welche Pultteile zu sehen sind, regelt 5.5.

Bezugspunkte (entschieden 31.10.2026):

- **Generator:** G0 ist fest mit 0V verbunden – wie bei echten Laborgeräten, deren Masse über das Netzkabel gemeinsam ist. Das Oszilloskop (Bezug 0V) misst den Generator damit direkt; Kinder müssen nichts verbinden.
- **Wechselquelle:** W~a und W~b sind **potentialfrei**, wie die Wicklung eines Transformators. Nur so funktioniert der Brückengleichrichter (3.3): Wäre W~b fest an 0V, schlösse der Minusausgang der Brücke eine Diode kurz – ein echter, typischer Fehler, der aber nicht der Normalfall sein darf. Um die Wechselspannung mit dem Oszilloskop zu sehen, verbindet man einen Pol mit 0V (3.1) bzw. den Minus des Gleichrichters mit 0V (3.3). Im Kern hält ein sehr hochohmiger Ableitwiderstand (100 MΩ) die Quelle rechenbar; er verändert keine Messung sichtbar und wird unter »So rechnet Volta« offengelegt. Die Fehlersuche erkennt »Wechselquelle ohne Bezug« und erklärt sie.

5.2 Messgeräte und Anzeigegeräte

- **Messstellen als Bauteile** (entschieden 31.10.2026): Voltmeter **V1, V2**, Amperemeter **A1, A2** und Ohmmeter **Ω1, Ω2** sind Bauteile – ein Kreis mit Buchstabe und Nummer wie im Schaltplan (DIN EN 60617), zwei Anschlussbeine und ein »+« am Pluspol. Sie liegen im Modulfach in der Gruppe »Messen«, werden aber **direkt auf die Grundplatte** gesteckt wie ein Widerstand: das Voltmeter **neben** das Bauteil, das Amperemeter **in** den Stromkreis. Es gibt keine Messleitungen vom Steckbrett zum Anzeigegerät. Je Art höchstens zwei Messstellen. Die Namen bleiben so (entschieden 31.10.2026); dass auch ein Kontaktfeld »A1« heißt, stört nicht, weil die Messstelle immer als Kreis mit Buchstabe erscheint und das Feld als Feld – Hilfetexte schreiben dazu »Amperemeter A1« bzw. »Feld A1«.
- **Physik der Messstellen** (Regel 3): Amperemeter mit kleinem Innenwiderstand (Spannungsabfall im mV-Bereich), Voltmeter mit 10 MΩ, Ohmmeter mit Messstrom. Fehler wirken wie in echt: Amperemeter parallel zur Batterie ist ein Kurzschluss (Sicherung), Voltmeter in Reihe lässt die Lampe aus, das Ohmmeter zeigt »Strom aus!«, sobald Spannung anliegt. Die Fehlersuche erkennt diese Fälle.
- **Wert am Bauteil:** Jede Messstelle zeigt ihren Wert klein neben dem Kreis (mit Einheit, abschaltbar im Menü), damit man beim Bauen sieht, was passiert.

- **Anzeigegerät, einfach oder doppelt:** Ein Messgerät zeigt eine Messstelle, das Doppelmessgerät zwei nebeneinander; Knöpfe »V1 V2 A1 A2 Ω1 Ω2« wählen, welche (nur gesteckte Messstellen sind wählbar). Aus V und A daneben rechnet es auf Wunsch die Leistung. **Handbereichswahl** (200 mV … 20 V, 2 mA … 2 A, 200 Ω … 2 MΩ) mit Überlaufanzeige »1«, wahlweise selbsttätig; Gleich- und Wechselgrößen umschaltbar – bei Wechselspannung **und Wechselstrom** zeigt das Gerät den **Effektivwert** (Anzeige »V~« bzw. »A~«). Anzeigegeräte andockbar oben im Pult oder frei neben der Grundplatte.
- **»Jetzt in echt«** erklärt zu jedem Messexperiment, wie man dasselbe mit einem echten Vielfachmessgerät misst (COM- und A-Buchse, Messbereich, beim Strom den Kreis auftrennen). Volta 1 behält sein Messgerät mit Buchsen.
- **Oszilloskop** (Ausbau des Zeitschreibers, mit Rollbetrieb): zwei Kanäle; die **Tastköpfe K1 und K2 sind Bauteile mit einem Bein**, das in ein beliebiges Kontaktfeld gesteckt wird, Bezug ist automatisch `0V`; der Wert (Spitze bzw. Frequenz) steht klein am Tastkopf. Zeitbasis 1 s … 100 µs je Teilung, Spannung je Teilung, Trigger (Flanke, Pegel, Kanal), Standbild, XY-Betrieb für Kennlinien. Kanäle sind durch Farbe **und** Beschriftung unterschieden; Periode, Frequenz und Spitzenwert stehen zusätzlich als Zahl daneben.
- **Funktionsgenerator**: Sinus, Dreieck, Rechteck; 1 Hz … 10 kHz (in Dekaden mit Feineinstellung); Amplitude 0 … 4 V Spitze; Gleichanteil −4 … +4 V. Bei 20 µs Schrittweite sind Signalformen bis etwa 5 kHz sauber dargestellt; darüber werden sie eckiger, hörbar bleiben sie (offengelegt unter »So rechnet Volta«).
- **Kennlinienschreiber** (Pultteil mit den Feldern `KS+` und `KS−`, 5.1): Das Bauteil wird zwischen die beiden Felder geschaltet; der Schreiber fährt die Prüfspannung durch und zeichnet Strom über Spannung (Widerstand, Glühlampe, Diode, LED, Z-Diode, Transistor). Keine Messleitungen, passend zu den Messstellen.
- **Zeitschreiber als Rollbetrieb** (entschieden 31.10.2026): Der Zeitschreiber aus Volta 1 geht ins Oszilloskop über. Im Rollbetrieb läuft die Kurve ohne Trigger von rechts nach links und zeichnet langsame Vorgänge über Minuten auf (Zeitbasis bis 1 min je Teilung, Elko mit großem Widerstand, Erwärmung); umschalten auf Normalbetrieb mit Trigger. Bevor das Oszilloskop in Stufe 2 freigeschaltet ist, erscheint dasselbe Gerät nur im Rollbetrieb und mit einem Kanal unter dem vertrauten Namen »Zeitschreiber«. So gibt es ein Gerät weniger im Pult. Volta 1 behält seinen Zeitschreiber unverändert.
- Alle Geräte sind **andockbar** (oben im Pult) oder frei neben der Grundplatte; auf kleinen Tablets wird das Oszilloskop als Blatt über der Grundplatte geöffnet.

5.3 Hörbare Simulation und Zeitlupe

- Liegt ein Lautsprecher in einer Schaltung, die in Echtzeit läuft, rechnet der Kern mit 20 µs Schrittweite und gibt das Signal über einen kurzen Vorlaufpuffer (ca. 50 ms) aus.
- Läuft die Schaltung langsamer als Echtzeit (Transistor-Kippstufen im Hörbereich, sehr große Aufbauten), schaltet Volta auf **Ton aus der simulierten Frequenz** um und sagt das offen: »Diese Schaltung ist zu aufwendig, um sie Schritt für Schritt hörbar zu rechnen. Du hörst einen Ton mit der Frequenz, die die Simulation ergibt.« Im Elternbereich steht es unter »So rechnet Volta«.
- **Zeitlupe** (1/10, 1/100, 1/1000) verlangsamt die Simulation; das Oszilloskop zeigt dann die Kippflanken, die Lampen blinken langsam. Ton ist in der Zeitlupe stumm.
- Lautstärke über das Gerät; ein Begrenzer schützt vor plötzlich lauten Signalen (Kinderohren).
- **Ton nie allein** (wie »Farbe nie allein«): Jeder Lautsprecher zeigt, was er spielt – Tonhöhe als Zahl (Hz) und Lautstärke als Pegelanzeige, dazu die Klanganzeige aus Volta 1. Wer nicht hört oder ohne Ton arbeitet, verpasst nichts.

5.4 Spannungsanzeige (erweitert, entschieden 31.10.2026)

Die Spannungsanzeige aus Volta 1 (vier grüne Balken je Feld, einzeln oder per Knopf auf allen belegten Feldern) reicht für Volta 2 nicht: Es gibt negative Spannungen und Wechselspannung.

Fall	Anzeige
positive Gleichspannung	wie Volta 1: bis zu vier **grüne Balken**, nach oben wachsend
negative Gleichspannung	**umgedrehtes, blaues Balkendiagramm** (Balken wachsen nach unten) mit **Minuszeichen** davor – blau wie die Leitung der negativen Versorgung
Wechselspannung	Balken nach dem **Effektivwert**, dazu das **Wechselspannungszeichen »~«**; die Balken flackern nicht mit der Frequenz

- **Farbe nie allein:** Negativ ist zusätzlich an der Richtung und am Minuszeichen erkennbar, Wechselspannung am »~«.
- **Skala:** Ein Balken steht für ein Viertel der größten Quellenspannung im Aufbau (Batterie 1, Batterie 2, Spitzenwert von Wechselquelle bzw. Generator), damit symmetrische Versorgung und Generator vergleichbar bleiben.
- **Wechselspannung erkennen:** Ein Feld gilt als Wechselspannung, wenn sein Wechselanteil den Gleichanteil überwiegt; der Effektivwert wird über eine Periode gemittelt (mindestens 20 ms).
- Volta 1 zeigt bisher nur positive Spannung (0–4 Balken). Die Erweiterung kommt über die gemeinsame Codebasis auch dorthin, ändert dort aber nichts, weil Volta 1 keine negativen und keine Wechselspannungen kennt.

5.5 Pult nach Bedarf (neu in v0.3)

Mit Batterie 2, Wechselquelle, Generator, Kennlinienschreiber, Anzeigegeräten und Oszilloskop wird das Pult in Volta 2 – und erst recht in Volta 3 – zu voll, um alles gleichzeitig zu zeigen. Volta 2 trennt deshalb **Pultteile mit Feldern** von **Anzeigegeräten ohne Felder** und zeigt beides nur, wenn es gebraucht wird.

Art	Beispiele	Ort
Pultteile mit Feldern (Teil der Schaltung)	Batterie 1 und 2, Wechselquelle, Generator, Kennlinienschreiber, Drehregler, Schalter, Lautsprecher	Pultleiste
Anzeigegeräte ohne Felder (lesen nur ab)	Einfach- und Doppelmessgerät, Oszilloskop (mit Rollbetrieb als Zeitschreiber)	andockbar oben im Pult oder frei neben der Grundplatte; auf kleinen Tablets als Reiter

- **Im Experiment** bestimmt das Experiment das Pult: Es zeigt genau die Pultteile und Anzeigegeräte, die Vorlage, Aufbauschritte und Musteraufbau verwenden (Volta 1 passt bisher nur je Stufe an). Ein Knopf »Pult zeigen« blendet bei Bedarf alles Freigeschaltete ein.
- **Im freien Labor** stellt man sich das Pult selbst zusammen: Neben Bauteilfach und Modulfach gibt es ein **Gerätefach** mit allen freigeschalteten Pultteilen und Anzeigegeräten. Antippen oder Hineinziehen setzt ein Teil ins Pult, das Menü des Teils nimmt es wieder heraus. Zu Beginn steht nur Batterie 1 im Pult.
- **Die Pultbelegung gehört zum Aufbau.** Ein Pultteil hinzufügen oder entfernen ist ein Befehl (Rückgängig/Wiederholen, Regel 5) und wird mit dem Aufbau gespeichert. Ein Pultteil mit gesteckten Leitungen lässt sich nur mit Rückfrage entfernen; die Leitungen gehen im selben Befehl mit.
- **Anzeigegeräte sind Ansichten,** keine Aufbauänderung: Ein- und Ausblenden ist kein Befehl, die Messstellen auf der Grundplatte bleiben stecken.
- **Aufgaben der Lehrkraft** können die Pultbelegung festlegen (z. B. nur Batterie 1 und Doppelmessgerät).

- Das Gerätefach ordnet nach Gruppen mit Farbe **und** Bildzeichen: Quellen, Bedienen, Hören, Messen und Zeigen. Dasselbe Konzept trägt Volta 3 (Frequenzgang-Schreiber, Logikanalysator, Senderanlage). Volta 1 bleibt bei der Anpassung je Stufe (eingefroren auf 0.9).

6. Bauteile und Module

Neu in Volta 2 (Katalog `content/catalog/bauteile.json`, Feld `ab_band: 2`); alle Bauteile aus Volta 1 bleiben verfügbar.

Bauteil / Modul	Modell im Kern	Referenz (Abweichung < 2 %)
Transistor PNP (BC557-artig)	Ebers-Moll wie NPN in Volta 1	Kennlinie, Gegentaktstufe
Z-Diode 4,7 V und 5,6 V	Diode mit Durchbruch in Sperrrichtung	Kennlinie, Stabilisierung
Spannungsregler 5 V (78L05-artig)	Verhaltensmodell: Ausgang 5 V, Mindest-Spannungsabfall 1,7 V, Strombegrenzung, Wärme	Lastkennlinie
Spule 100 mH / 1 H	Induktivität mit Wicklungswiderstand	Strom an Wechselspannung
Folienkondensatoren 1 nF … 1 µF	wie Kondensator in Volta 1, neue Werte (Kondensatorcode)	RC-Glied
Trimmer 10 kΩ / 100 kΩ	Potentiometer auf der Grundplatte	–
IR-LED, Fototransistor	LED mit Strahlung ohne Licht; Fototransistor wie NPN mit Lichtstrom	Lichtschranke
Optokoppler	IR-LED und Fototransistor in einem Gehäuse, Übertragungsfaktor	Kennlinie
OP-Modul (neu)	Makromodell: Leerlaufverstärkung, Aussteuergrenzen (ca. 1,5 V unter der Versorgung), Anstiegsrate, Verstärkungs-Bandbreite-Produkt (1 MHz), Ausgangsstrombegrenzung	invertierender Verstärker, Integrator, Komparator
Timer 555 (neu)	Verhaltensmodell (Teiler 3 × 5 kΩ, zwei Komparatoren, Flipflop, Entladung, Gegentakt-Ausgang) mit **Ereignisortung** im Schritt; Betriebsspannung 4,5–16 V	Frequenz und Tastverhältnis astabil, Zeit monostabil

Module in der Modulleiste zeigen ihre Anschlüsse als schmale Felder mit Nummer und Kurzname (555: 1 GND, 2 TR, 3 OUT, 4 R, 5 CV, 6 THR, 7 DIS, 8 +U). »Blick hinein« zeigt beim 555 das Blockschaltbild, beim OP-Modul den Differenzverstärker mit Endstufe – jeweils mit den aktuellen Spannungen.

Nachgebaute Module aus Volta 1: Verstärkermodul (Gegentakt-Endstufe, Stufe 4), Tonmodul (Stufe 7), Blinkmodul (astabile Kippstufe, Stufe 7); das Zeitmodul wird in Stufe 6 durch den 555 ersetzt. Die Module aus Volta 1 bleiben in Volta 2 verfügbar, damit Projekte nicht an Nebensachen scheitern.

7. Werkzeugkasten

Wie Volta 1 (Farbcode, E-Reihen, Lexikon, Formelrechner, Fehlersuche, Teileliste), ergänzt um:

- **Formelrechner**: Leistung $P = U \cdot I$; Verstärkung (Transistor, OP invertierend/nichtinvertierend); Grenzfrequenz $f = 1 / (2\pi R C)$; 555 astabil $f \approx 1{,}44 / ((R1 + 2\,R2)\,C)$ und monostabil $t \approx 1{,}1\,R\,C$; Effektivwert; Brummspannung (Näherung). Immer mit Rechenweg.
- **E-Reihen bis E48**, **Kondensatorcodes** (104 = 100 nF).

- **Fehlersuche** erweitert: OP ohne Versorgung, 555 unter 4,5 V, Elko an Wechselspannung, Z-Diode falsch herum, Transistor ohne Basiswiderstand, Wechselquelle ohne Bezug, Amperemeter parallel, Voltmeter in Reihe, Ohmmeter an Spannung.

8. Lernpfad

Aufbau wie Volta 1: Stufen mit Leitfrage, Experimente mit Forschungskreislauf (Frage → Vermutung → Aufbau → Beobachtung → Erklärung → »Mehr wissen« → »Jetzt in echt«), Freischaltung der Reihe nach, Projekte am Ende einer Stufe. Die Liste ist ein Entwurf zur Freigabe; Bezeichnungen der Experimente sind Arbeitstitel.

Stufe 0 – Auftakt: Was ist neu auf meinem Pult? (3)

Wer ohne Volta 1 einsteigt, beginnt mit der **Kurzanleitung** (wie in Volta 1: Stecken, Leitungen, Betrieb) und einem **Rundgang** durch Grundplatte, Pult, Gerätefach und Messstellen. Der Rundgang ist kein Experiment und wird nicht gewertet; wer Volta 1 kennt, überspringt ihn.

- 0.1 **Messen ohne Kabelsalat** – Voltmeter V1 neben die Lampe, Amperemeter A1 in den Kreis; das Doppelmessgerät zeigt beides, daraus die Leistung.
- 0.2 **Den Messbereich selbst wählen** – Handbereichswahl, Überlauf »1«, warum ein kleiner Bereich genauer ist.
- 0.3 **Plus, Minus und die Mitte** – zwei Batterien in Reihe, die Mitte als Bezug: Die Spannungsanzeige zeigt zum ersten Mal negative Spannungen.

Stufe 1 – Genauer messen: Gilt das immer – und wie genau? (6)

- 1.1 **Die Knotenregel** – Ströme an einer Verzweigung messen: Was hineinfließt, fließt hinaus.
- 1.2 **Die Maschenregel** – Spannungen in einem Kreis zusammenzählen.
- 1.3 **Kennlinie eines Widerstands** – der Kennlinienschreiber zeichnet eine Gerade.
- 1.4 **Warum die Glühlampe keine Gerade hat** – der Widerstand wächst mit der Temperatur.
- 1.5 **Diode und LED** – Schwellspannung je Farbe; Durchlass und Sperre.
- 1.6 **Die Batterie gibt nach** – Innenwiderstand: Die Spannung sinkt unter Last.

Stufe 2 – Wechselspannung sichtbar: Was zeigt ein Oszilloskop? (8)

- 2.1 **Das Oszilloskop** – Gleichspannung als Strich, der Blinker als Rechteck.
- 2.2 **Der Funktionsgenerator** – Sinus, Dreieck, Rechteck; Periode ablesen, Frequenz berechnen.
- 2.3 **Sehen und hören** – Generator am Lautsprecher: Die Tonhöhe ist die Frequenz (hörbar).
- 2.4 **Spitze oder Mittel?** – Das Messgerät zeigt bei Wechselspannung weniger als die Spitze am Oszilloskop: der Effektivwert.
- 2.5 **Kondensator an Wechselspannung** – je höher die Frequenz, desto mehr Strom (Amperemeter auf »A~«, Effektivwert).
- 2.6 **Spule an Wechselspannung** – genau umgekehrt.
- 2.7 **Höhen weg: der Tiefpass** – RC-Glied; der Ton klingt dumpfer, Grenzfrequenz im Formelrechner.
- 2.8 **Bässe weg: der Hochpass** – Kondensator und Widerstand vertauscht.

Stufe 3 – Gleichrichten und stabilisieren: Wie wird aus Wechselspannung eine ruhige Gleichspannung? (7)

- 3.1 **Die Wechselquelle** – zwei LEDs gegeneinander: Plus und Minus wechseln ständig, 50 Schwingungen je Sekunde (die Zeitlupe zeigt es). Ein Pol an `0V`, dann zeigt auch das Oszilloskop die Sinuskurve.
- 3.2 **Nur die Hälfte** – der Einweggleichrichter mit einer Diode.
- 3.3 **Beide Hälften** – der Brückengleichrichter aus vier Dioden; sein Minus wird `0V`, die Wechselquelle bleibt frei – warum das so sein muss, zeigt ein Versuch mit `W~b` an `0V`.
- 3.4 **Glätten mit dem Elko** – Brummspannung am Oszilloskop; mehr Last, mehr Brumm.
- 3.5 **Die Z-Diode hält fest** – Kennlinie in Sperrrichtung, einfache Stabilisierung.
- 3.6 **Immer 5 Volt** – der Spannungsregler, auch wenn die Batterie nachlässt.
- 3.7 **Projekt: ein Netzteil** – Wechselquelle (9 V~), Gleichrichter, Elko, Regler, Kontroll-LED; Messung unter Last. Mit 6 V~ reicht die Spannung nach Gleichrichter und Brumm nicht für den Regler – ein Grund zum Nachrechnen.

Stufe 4 – Der Transistor als Verstärker: Wie wird ein leises Signal laut? (8)

- 4.1 **Kleiner Strom steuert großen Strom** – Basis- und Kollektorstrom mit A1 und A2, Stromverstärkung.
- 4.2 **Der Arbeitspunkt** – Basisspannungsteiler: Kollektor auf halber Betriebsspannung.
- 4.3 **Die Emitterschaltung** – Wechselsignal verstärken; Eingang und Ausgang am Oszilloskop (umgedreht!).
- 4.4 **Übersteuert!** – zu großes Signal wird abgeschnitten, hörbar verzerrt.
- 4.5 **Weniger ist stabiler** – Gegenkopplung mit Emitterwiderstand.
- 4.6 **Zwei Stufen** – Koppelkondensator zwischen zwei Verstärkerstufen.
- 4.7 **Das Verstärkermodul von innen** – Gegentakt-Endstufe aus NPN und PNP; Übernahmeverzerrung sehen und hören.
- 4.8 **Projekt: Audioverstärker** – Generator, Vorstufe, Endstufe, Lautsprecher, Lautstärke mit P1.

Stufe 5 – Operationsverstärker: Was kann ein Verstärker mit zwei Eingängen? (8)

- 5.1 **Das OP-Modul vergleicht** – Plus- gegen Minus-Eingang: der Komparator.
- 5.2 **Dämmerungsschalter** – Komparator mit Fotowiderstand.
- 5.3 **Kein Flackern mehr** – Schmitt-Trigger: zwei Schaltschwellen.
- 5.4 **Der invertierende Verstärker** – Verstärkung = R2 / R1, mit Rechenweg.
- 5.5 **Nichtinvertierend und Spannungsfolger** – verstärken, ohne umzudrehen; entkoppeln.
- 5.6 **Das Mischpult** – Summierer für zwei Töne.
- 5.7 **Aus Rechteck wird Dreieck** – der Integrator; »Mehr wissen«: Grenzen des OP (Anstiegsrate).
- 5.8 **Projekt: Klangregler** – aktiver Tief- und Hochpass, Bässe und Höhen mit P1 und P2.

Stufe 6 – Der Timer-Baustein 555: Ein Chip für Takt und Zeit? (9)

Reihenfolge nach Stufe 5 zwingend: Der 555 wird mit den Komparatoren erklärt.

- 6.1 **Der 555 blinkt** – astabil; Frequenz aus R1, R2 und C im Formelrechner.
- 6.2 **Puls und Pause** – Tastverhältnis messen; mit einer Diode gleich lang.

- 6.3 **Blick hinein** – die Kondensatorspannung pendelt zwischen 1/3 und 2/3 der Betriebsspannung.
- 6.4 **Der Zeitschalter** – monostabil: das Treppenhauslicht aus Volta 1 mit einem Chip.
- 6.5 **Stopp und Wechsel** – Reset-Taster; zwei LEDs blinken im Wechsel.
- 6.6 **Ein Speicher mit zwei Tastern** – bistabil: das Flipflop im Inneren wird sichtbar.
- 6.7 **Ein Ton aus dem Chip** – Lautsprecher am Ausgang, Tonhöhe mit P1 (hörbar).
- 6.8 **Helligkeit stufenlos** – Pulsweite mit Dioden und Drehregler; am Oszilloskop sichtbar.
- 6.9 **Projekt: Reaktionstester** – kurzer Lichtblitz, wer trifft ihn mit dem Taster?

Stufe 7 – Schwingungen und Klang: Wie entsteht ein Ton? (6)

- 7.1 **Das Blinkmodul von innen** – astabile Kippstufe aus zwei Transistoren; in Zeitlupe die Kippflanken.
- 7.2 **Das Tonmodul von innen** – dieselbe Kippstufe, schneller (Ton aus der simulierten Frequenz, offen erklärt).
- 7.3 **Zweitonsirene** – ein zweiter 555 steuert über Pin 5 die Tonhöhe des ersten.
- 7.4 **Heulton** – auf- und abschwellende Tonhöhe.
- 7.5 **Ein reiner Sinus** – Wien-Brücken-Oszillator mit dem OP.
- 7.6 **Projekt: kleiner Synthesizer** – Tasten S1/S2, Tonhöhe, Lautstärke und Klangfilter.

Stufe 8 – Licht, das man nicht sieht: Wie funktioniert eine Lichtschranke? (6)

- 8.1 **Unsichtbares Licht** – die IR-LED leuchtet, aber man sieht nichts; »Jetzt in echt«: die Kamera vieler Handys (oft die vordere) zeigt das Leuchten einer Fernbedienung.
- 8.2 **Der Fototransistor** – Strom wächst mit dem Licht.
- 8.3 **Die Lichtschranke** – Unterbrechung löst den 555-Ton aus.
- 8.4 **Zwei Kreise ohne Verbindung** – der Optokoppler (Vergleich mit dem Relais aus Volta 1).
- 8.5 **Ton über Licht** – Generator, IR-LED, Fototransistor, Verstärker: Musik über eine Lichtstrecke.
- 8.6 **Projekt: Alarmanlage** – Lichtschranke, Zeitschalter und Sirene.

Summe: 3 + 6 + 8 + 7 + 8 + 8 + 9 + 6 + 6 = **61 Experimente**, davon 7 Projekte. Weitere Ideen aus der 555-Quellensammlung (Morsetaste, Frequenzteiler, Kondensatoren messen, Herzschlag-Wächter) stehen für das **Freie Labor** und Aufgaben der Lehrkraft bereit.

9. Gestaltung, Farb- und Leitkonzept

Gestaltung wie Volta 1 (hell, ruhige Flächen, DC Learning Design Standard). Volta 2 und Volta 3 tragen von Anfang an das neue Reihensymbol (`docs/design/symbole/volta2.svg`, `volta3.svg`): das Volta-Symbol mit LED-Balkenanzeige, in der zwei bzw. drei Felder leuchten (entschieden 27.10.2026). Volta 1 behält sein bisheriges Symbol und wechselt erst mit Version 1.0 auf `volta1.svg`. Offen ist nur noch eine Kennfarbe für den Band. Die Begleitfigur **Tick** bleibt, mit etwas sachlicherem Ton für die ältere Zielgruppe; die Ebene »Mehr wissen« wird in Volta 2 öfter genutzt (Formeln, Hintergründe). Die Texte duzen weiterhin.

9.1 Grundsatz: ein Farb- und Leitkonzept für die ganze Reihe

Volta 1 (0.9.1) hat ein Farb- und Leitkonzept, das Kinder ohne Lesen durch den Aufbau führt. Volta 2 übernimmt es **unverändert** und erweitert es nur dort, wo neue Dinge hinzukommen. Wer von Volta 1 kommt, findet sich sofort zurecht; dieselbe Farbe bedeutet in jedem Band dasselbe. Grundregel bleibt: **Farbe nie allein** – jede Farbe hat zusätzlich Namen, Zeichen oder Beschriftung (Regel 7).

Element	Regel aus Volta 1	Volta 2
Bauteilfach	sechs Themen mit Farbe und typischem Schaltzeichen: Licht (gelb), Schalten (blau), Widerstände und Sensoren (grün), Dioden und Transistoren (violett), Kondensatoren (türkis), Bewegung und Ton (orange); Kacheln im Themenfarbton, Umschalter »Bauteil / Symbol«	gleiche Themen und Farben; neue Bauteile werden eingeordnet (9.2)
Grundplatte	jede Reihe ein Farbton (A rot, B orange, C gelb, D grün, E blau), nach rechts dunkler; Feldnamen bleiben	unverändert
Aufbauschritte	Felder als kleine Kontaktfelder in ihrer Reihenfarbe, Bauteilbild hinter dem Namen, ein Handgriff je Stichpunkt; die Aufbauhilfe öffnet das Thema des gesuchten Bauteils	unverändert, auch für Pult-, Modul- und Gerätefelder (9.3)
Leitungsfarben	automatisch: Leitung am Pluspol rot, am Minuspol schwarz, sonst Lieblingsfarbe (Stern); von Hand gewählte Farbe bleibt	erweitert um die negative Versorgung (9.3)
Pult	je Bauteil ein Rahmen um Bedienelement und Felder, Schaltzeichen mit Leitungen zu jedem Feld, »?« erklärt Bauteil und Felder; `V+` rot, `0V` schwarz	gilt für jedes neue Pultbauteil (9.4)
Module	eigene Trägerplattenfarbe und Bildzeichen je Modul; Kachel im Modulfach in der aufgehellten Farbe	OP-Modul und 555 bekommen eigene Farbe und Bildzeichen (9.2)
Stufenanpassung	Steckbrett und Pult wachsen mit der Stufe; das Pult zeigt nur, was die Stufe braucht; Modulleiste nur bei Modulen	Pult II wächst mit den Stufen (9.4)

9.2 Einordnung der neuen Bauteile

Thema (Farbe)	neu in Volta 2
Licht (gelb)	IR-LED (mit Hinweis »unsichtbares Licht«, Strahlen gestrichelt)
Widerstände und Sensoren (grün)	Trimmer 10 kΩ / 100 kΩ, Fototransistor
Dioden und Transistoren (violett)	Transistor PNP, Z-Dioden, Spannungsregler 5 V, Optokoppler
Kondensatoren (türkis)	Folienkondensatoren; die **Spule** kommt dazu, das Thema heißt ab Volta 2 »Kondensatoren und Spulen« (beide speichern Energie)

Module: OP-Modul (Trägerplatte dunkelrot, Bildzeichen Dreieck mit + und −) und Timer 555 (Trägerplatte anthrazit, Bildzeichen Rechteckpuls). Die Module aus Volta 1 behalten Farbe und Bildzeichen, damit sie beim Nachbau wiedererkannt werden.

9.3 Leitungen, Messgeräte und Kanäle

- **Leitungsfarben automatisch** wie Volta 1 (V+ rot, 0V schwarz), **nach Funktion des Feldes:** +B2 ist rot, solange Batterie 2 allein oder als obere Batterie arbeitet; ist +B2 mit 0V verbunden (symmetrische Versorgung), ist es Masse, und die Leitung wird schwarz. G0 ist 0V und wird schwarz. **Masse/GND (0V) bleibt in allen Bänden schwarz**, auch bei symmetrischer Versorgung, wo 0V die Mitte ist (entschieden 31.10.2026). Neu: Eine Leitung an der **negativen Versorgung** (−B2, wenn zwei Batterien symmetrisch gesteckt sind) wird **blau** – so, wie es in der Elektronik üblich ist. Die Vorgabe der Lieblingsfarbe bleibt wie in Volta 1 **Blau** (beides entschieden 31.10.2026). Eine blaue Leitung ist damit nicht allein an der Farbe als Minusleitung erkennbar; das zeigen wie immer Feldname (−B2), Leitungsmenü und Spannungsanzeige (Farbe nie allein). Wechselquelle und Generatorausgang bekommen keine feste Farbe, sie haben keinen Plus- und Minuspol.
- **Messstellen und Anzeigegeräte:** Nummer 1 blau, Nummer 2 orange – der Kreis von V1, A1, Ω1 ist blau umrandet, der von V2, A2, Ω2 orange; im Doppelmessgerät steht jede Anzeige in der Farbe ihrer Messstelle. Buchstabe und Nummer stehen immer dabei (Farbe nie allein). **Namenskonflikt:** Die Amperemeter A1/A2 heißen wie die Kontaktfelder A1/A2 der Grundplatte; in Aufbauschritten wäre »A1« doppeldeutig. Die Benennung ist offen (14). Die Messstellen gehören zu keinem Bauteilthema; im Modulfach bilden sie mit den Tastköpfen die Gruppe »Messen«.
- **Oszilloskop:** Kanal K1 gelb, K2 türkis, wie bei vielen echten Geräten. Der Tastkopf (Bauteil mit einem Bein) trägt Farbe und Fähnchen »K1« bzw. »K2«; Kurve, Beschriftung und Zahlenwerte stehen in derselben Kanalfarbe. Bezug ist immer 0V (schwarzes Massezeichen).
- **Felder der Geräte und des Pults** erscheinen in den Aufbauschritten als kleine Kontaktfelder wie in Volta 1 (z. B. K1, G, W~a), mit dem Bildzeichen des Geräts.

9.4 Bedienpult II und Stufenanpassung

- Jedes neue Pultbauteil – **Batterie 2, Wechselquelle, Funktionsgenerator** – bekommt wie in Volta 1 einen Rahmen, sein Schaltzeichen über den Feldern (Batterie, Wechselspannungsquelle ~, Generator mit Sinus) und ein **»?«** mit Erklärung der Felder.
- **Freischaltung** der Pultteile und Anzeigegeräte im Gerätefach: Stufe 0 Batterie 1, Einfach- und Doppelmessgerät mit den Messstellen, ab Experiment 0.3 Batterie 2; ab Stufe 1 Kennlinienschreiber; ab Stufe 2 Funktionsgenerator und Oszilloskop (vorher nur im Rollbetrieb als Zeitschreiber, sobald ein Experiment ihn nutzt); ab Stufe 3 Wechselquelle; Drehregler, Schalter und Lautsprecher, sobald ein Experiment sie nutzt. **Sichtbar** ist im Experiment nur, was es verwendet, im freien Labor, was man sich ins Pult gestellt hat (5.5).
- Steckbrett: Volta 2 beginnt mit 5 × 10 Feldern (entschieden 31.10.2026; die kleinen Bretter von Volta 1 entfallen für die ältere Zielgruppe) und wächst, wenn die Vorlage mehr braucht; im freien Labor ebenfalls 10 Spalten, 8 und 12 wählbar. Die Einstellung »Steckbrett und Pult an die Stufe anpassen« bleibt.

10. Technik

Bereich	Umsetzung	Stand
Edition	`VOLTA_EDITION=volta2`, eigene App-ID, eigenes Inhaltspaket `content/volta2`, Katalog mit Bandfreigabe (`ab_band`)	im Build-System vorgesehen
Audio-Schrittweite	20 µs, Faktorisierung wiederverwenden, solange die Matrix gleich bleibt	erledigt (Leistungstest 14.10.2026)
555	Verhaltensmodell mit Ereignisortung (Teilschritt bis zum Schwellendurchgang)	Prototyp im Leistungstest; Ereignisortung offen
OP	Makromodell (siehe Kapitel 6)	offen
Quellen	Wechselquelle (potentialfrei, Ableitwiderstand 100 MΩ) und Funktionsgenerator (`G0` = `0V`) als zeitabhängige Quellen im Kern	offen
Pult nach Bedarf	Pultbelegung als Teil des Aufbaus (Befehl, gespeichert), Gerätefach, Sichtbarkeit je Experiment aus Vorlage und Schritten	neu
Spannungsanzeige	Vorzeichen, Wechselerkennung und Effektivwert je Feld im Kern; Skala nach größter Quelle	Volta 1: nur positiv (0–4 Balken)
Tonausgabe	Rechnung im Puffer mit Vorlauf, Ausgabe über Qt Multimedia; Echtzeitprüfung und Rückfall	offen
Messstellen	V, A, Ω und Tastköpfe als Bauteilmodelle im Kern (Innenwiderstand, Messstrom); Anzeigegeräte lesen die Messstellen nur ab, ohne eigene Leitungen	neu
Oszilloskop	Ringpuffer je Kanal im Kern, Trigger und Rollbetrieb im Modell, Darstellung in QML (Qt Quick Shapes)	Zeitschreiber als Grundlage vorhanden, geht im Rollbetrieb auf
Messwerte	Veröffentlichung an die Oberfläche höchstens 60-mal je Sekunde, unabhängig von der Schrittweite	offen

Alle Regeln von Volta 1 gelten unverändert: Kern ohne Qt, jede Aufbauänderung ein Befehl, Physik ehrlich (Referenztests < 2 %), kein Netz, keine Datenerhebung, Bedienelemente ≥ 48 dp, Farbe nie allein, DE/FR/EN/LU.

11. Datenschutz und Kindersicherheit

- Wie Volta 1: kein Konto, keine Analyse, keine Werbung, keine Käufe in der App, kein Netz.
- Kein Zugriff auf Mikrofon oder Kamera des Geräts (Fotos im Forscherheft über die Systemauswahl wie in Volta 1).
- Die Wechselquelle ist ausdrücklich eine **Kleinspannung im Pult**; Texte und »Jetzt in echt« verweisen nie auf Netzteile zum Selbstbau am Stromnetz.
- Lautstärkebegrenzer für die hörbare Simulation; jeder Ton ist auch sichtbar (5.3).
- »Nur in der App!« für zerstörende Versuche (z. B. Spannungsregler ohne Kühlung überlasten, Transistor ohne Basiswiderstand).

12. Umsetzungsplan

Schritt	Inhalt	PT	Ergebnis
1 Leistungstest Audio	20-µs-Schritte, Faktorisierung wiederverwenden, Messung auf dem Tablet	–	**erledigt**
2 Band-Infrastruktur	Edition volta2, Inhaltspaket, Bandfreigabe im Katalog, Pultleiste II, Pult nach Bedarf mit Gerätefach, App-Symbol	20	zweite App aus derselben Codebasis
3 Bauteilmodelle	PNP, Z-Diode, Regler, Spule, Trimmer, IR-LED, Fototransistor, Optokoppler, OP-Makromodell, 555 mit Ereignisortung, Wechselquelle, Generator	30	Referenztests (< 2 %)
4 Geräte und Ton	Messstellen als Bauteile, Einfach- und Doppelmessgerät mit Handbereichswahl und Wechselgrößen, Oszilloskop, Funktionsgenerator, Kennlinienschreiber, erweiterte Spannungsanzeige, Tonausgabe mit Rückfall und Tonanzeige, Zeitlupe	45	Bedienpult II
5 Inhalte	61 Experimente mit Musteraufbau und Prüfbedingungen, Lexikon, Formelrechner, Hilfe; FR/EN/LU	50	inhaltlich vollständiger Band
6 Plattformen	Android-APK, Windows, Mac, iPadOS; Linux wie bei Volta 1 später; Prüfung auf allen Tablets; Anleitung und Flyer	15	Testversion Volta 2 (0.9)
	Summe	**160**	(Konzept v3.0: 130–150 PT; v0.2: 145 PT – Mehraufwand durch Messstellen, Pult nach Bedarf und erweiterte Spannungsanzeige)

Schritte 2 und 3 können beginnen, sobald die Experimentliste freigegeben ist; Schritt 5 setzt 3 und 4 voraus.

13. Risiken und Maßnahmen

Risiko	Maßnahme
Hörbare Simulation auf langsamen Tablets zu langsam	Echtzeitprüfung je Schaltung, Rückfall auf Ton aus der simulierten Frequenz (entschieden), Messwerte seltener veröffentlichen
Oszilloskop auf kleinen Tablets zu klein	Blattansicht über der Grundplatte, Werte zusätzlich als Zahl
Pult zu voll (Volta 2, erst recht Volta 3)	Pult nach Bedarf: im Experiment nur das Benötigte, im freien Labor selbst zusammengestellt (5.5)
OP-Modell zu ideal oder zu kompliziert	Makromodell mit wenigen, im Lexikon offengelegten Grenzen; Referenztests gegen Datenblattwerte
Inhaltlicher Umfang (61 Experimente)	Musteraufbau und Prüfbedingungen mit denselben Werkzeugen wie Volta 1; Projekte wiederverwenden Teilschaltungen
Abgrenzung zu Volta 3 und Zuse verschwimmt	Digitaltechnik nur über den 555 (Blockschaltbild); Radio und Schwingkreis bleiben Volta 3
Rückmeldungen der Vorführungen zu Volta 1 betreffen die gemeinsame Bedienung	Korrekturen zuerst in Volta 1 (0.9.x), Volta 2 übernimmt sie automatisch (gemeinsame Codebasis)

14. Offene Entscheidungen

Entscheidung	Spätestens
Freigabe der Stufen- und Experimentliste (Kapitel 8)	vor Schritt 2
Kennfarbe von Volta 2 (App-Symbol entschieden: Reihensymbol `volta2.svg`)	Schritt 2
Wechselquelle: fest 50 Hz oder einstellbar (für die Experimente reicht fest)	Schritt 3
Übernahme von Forscherprofil und Forscherheft aus Volta 1 (ohne Netz: Export und Import als Datei)	Schritt 5
Verkauf: eigene App oder Freischaltung in einer gemeinsamen App (abhängig von Verlagsantworten)	vor Schritt 6
Lehrplanzuordnung DE/LU/Ostbelgien	Schulpaket

15. Fazit

Volta 2 ist technisch abgesichert (hörbare Simulation geprüft), inhaltlich umrissen (61 Experimente in neun Stufen) und baut vollständig auf der fertigen Plattform von Volta 1 auf. Der Aufwand liegt bei rund 160 Personentagen. Nächster Schritt ist die Freigabe der Experimentliste; danach folgen Band-Infrastruktur und Bauteilmodelle.